

0.1 函数的可积性

定义 0.1 (Riemann 积分 Darboux 上、下和)

设 $f(x)$ 是定义在 $I = [a, b]$ 上的有界函数, P 是对 $[a, b]$ 所做的分划:

$$P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

令

$$M_i \triangleq \sup\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\}, \quad m_i \triangleq \inf\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\},$$

关于 $f(x)$ 在分划 P 的第 i 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅定义为

$$w_i = M_i - m_i = \sup\{|f(u) - f(v)| : u, v \in [x_{i-1}, x_i]\}.$$

关于 $f(x)$ 在分划 P 下的 **Darboux 上、下和** 分别定义为

$$U(f, P) = \bar{S}(f, P) = S^+(f, P) = S(f, P) \triangleq \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}),$$

$$L(f, P) = \underline{S}(f, P) = S^-(f, P) = s(f, P) \triangleq \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}).$$



定义 0.2 (Riemann 积分 Darboux 上、下积分)

设 $f(x)$ 是定义在 $I = [a, b]$ 上的有界函数, $\{P_n\}$ 是对 $[a, b]$ 所做的分划序列:

$$P_n : a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \cdots < x_{k_n}^{(n)} = b \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

$$|\Delta x_i^{(n)}| \triangleq \max\{x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)} : 1 \leq i \leq k_n\}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |\Delta x_i^{(n)}| = 0.$$

对每个 i 以及 n , 令

$$M_i^{(n)} \triangleq \sup\{f(x) : x_{i-1}^{(n)} \leq x \leq x_i^{(n)}\}, \quad m_i^{(n)} \triangleq \inf\{f(x) : x_{i-1}^{(n)} \leq x \leq x_i^{(n)}\},$$

关于 $f(x)$ 的 **Darboux 上、下积分** 分别定义为

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{S}(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S^+(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f, P_n) \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{k_n} M_i^{(n)} (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}),$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{S}(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S^-(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} s(f, P_n) \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{k_n} m_i^{(n)} (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}).$$



定理 0.1 (Riemann 可积的充要条件)

设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的有界函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的充要条件是满足下述条件之一:

1. 对任意分划序列 $\{P_n\}$ 满足

$$P_n : a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \cdots < x_{k_n}^{(n)} = b \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

$$|\Delta x_i^{(n)}| \triangleq \max\{x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)} : 1 \leq i \leq k_n\}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |\Delta x_i^{(n)}| = 0,$$

有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f, P_n).$$

2. 对任意分划序列 $\{P_n\}$ 满足

$$P_n : a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \cdots < x_{k_n}^{(n)} = b \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

$$|\Delta x_i^{(n)}| \triangleq \max\{x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)} : 1 \leq i \leq k_n\}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |\Delta x_i^{(n)}| = 0,$$

有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{k_n} \omega_i^{(n)} \Delta x_i^{(n)} = 0,$$

其中 $\omega_i^{(n)}$ 为 f 在分划 P_n 的第 i 个子区间上的振幅.

3. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在一个分划 P 满足

$$P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

使得

$$\sum_{i=1}^k \omega_i \Delta x_i < \varepsilon,$$

其中 ω_i 为 f 在分划 P 的第 i 个子区间上的振幅.



命题 0.1 (常见的可积函数)

1. 闭区间上的连续函数必定可积.
2. 闭区间上的单调函数必定可积.
3. 闭区间上只有有限个不连续点的有界函数必定可积.



证明 Show/Hide Proof

由定理??知 $f \in R[a, b]$ 的充要条件是 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续. 故结论显然都成立.

